

介质透过率测量

姓名:2513318陈秋实2513585莫鸿泽

实验参数:

扫描起始波长: $\lambda_s := 400.0$ 扫描终止波长: $\lambda_e := 700.0$ 扫描波长间隔: $\Delta\lambda := 1.0$

测量的数据量: $n := \frac{\lambda_e - \lambda_s}{\Delta\lambda}$ $i := 1..n$

红玻璃的透过率

读入测量数据: 在下面括号中引号的中间输入相应的文件名

透过样品的光强分布:

$R := \text{READPRN}("C:\Users\Administrator\Desktop\2513318陈秋实2513585莫鸿泽\红光.txt")$

将透过红玻璃的光强分布读入数组R

入射光强分布:

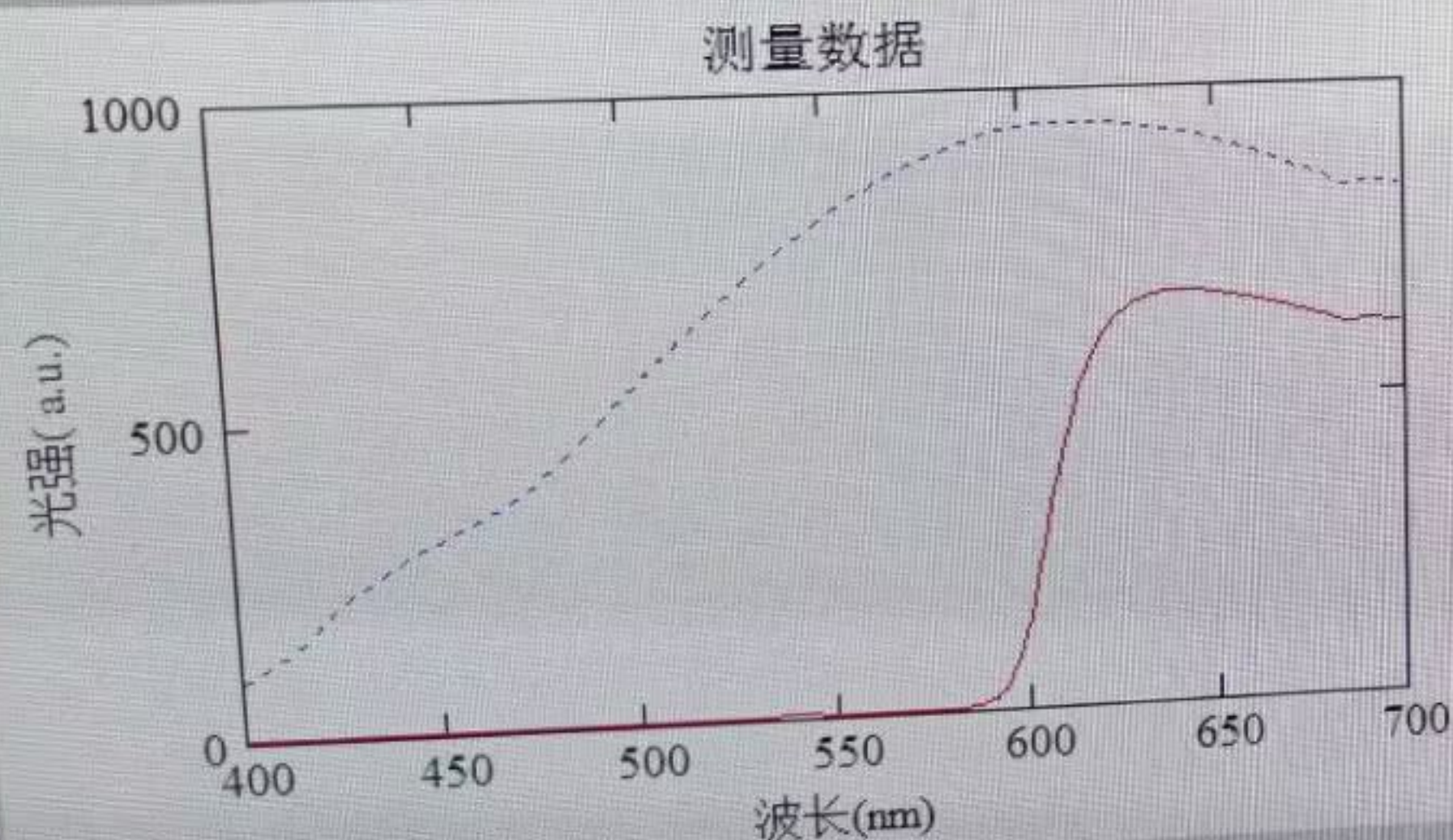
$R_b := \text{READPRN}("C:\Users\Administrator\Desktop\2513318陈秋实2513585莫鸿泽\入射光.txt")$

将入射光的光强分布读入数组Rb

背底噪声分布:

$BN_r := \text{READPRN}("C:\Users\Administrator\Desktop\2513318陈秋实2513585莫鸿泽\遮光.txt")$

将背底噪声分布读入数组BN_r



在测量数据中扣出背底:

Press F1 for help.

lenovo

在测量数据中扣出背底:

在入射光强分布中扣除背底:

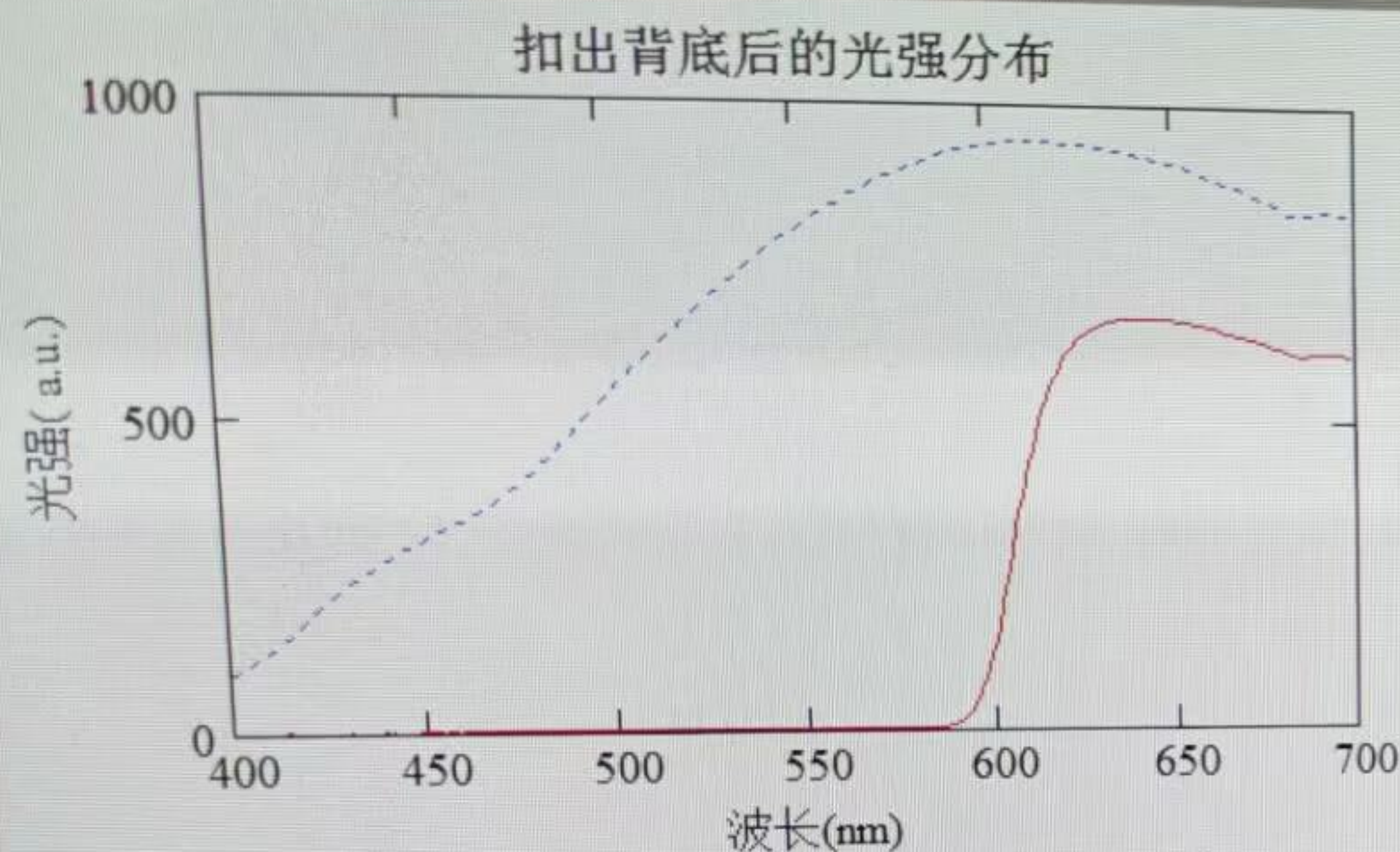
$$Rb'_i := Rb_{i,2} - BN_{r_{i,2}}$$

在入射光强分布中减去背底,并保存在数组Rb'中

在透过样品的光强分布中扣除背底:

$$R'_i := R_{i,2} - BN_{r_{i,2}}$$

在透过样品光强分布中减去背底,并保存在数组R'中



红玻璃扣除背底后的透过率:

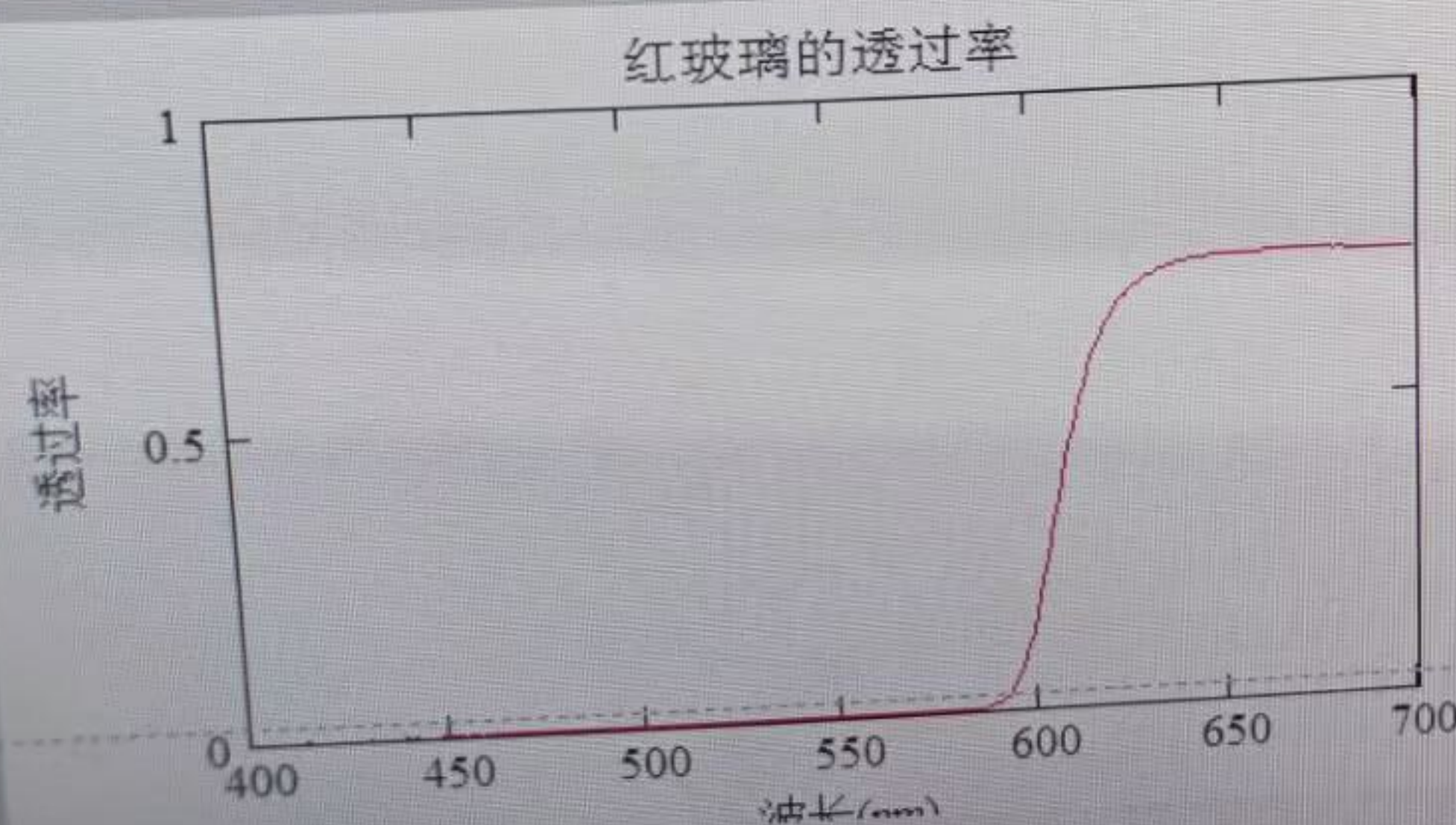
$$T'_{r_i} := \frac{R'_i}{Rb'_i}$$

将扣除背底的入射光强分布除以扣除背底入射光强分布,并保存在数组T_r'中

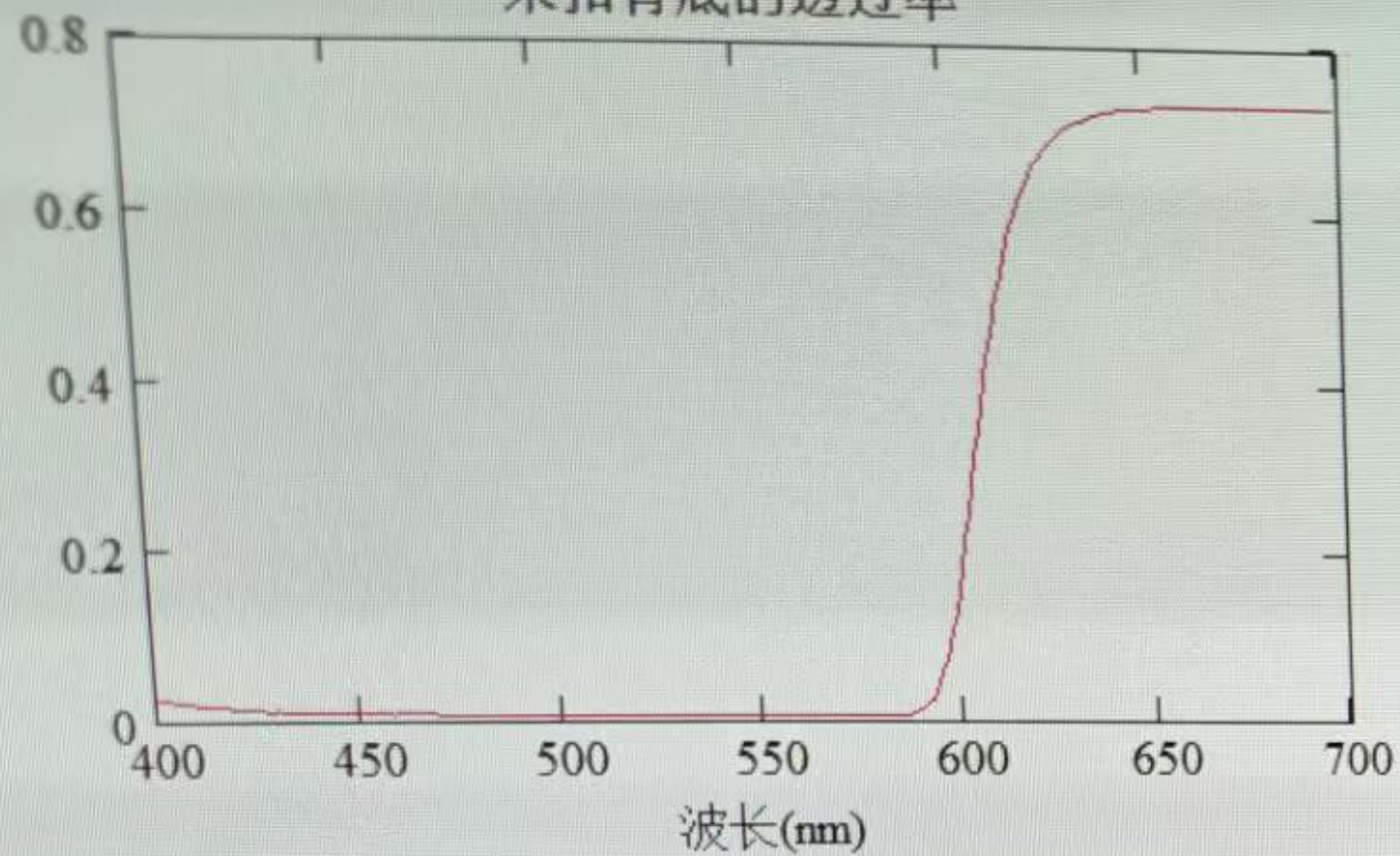
红玻璃未扣除背底的透过率:

$$T_{r_i} := \frac{R_{i,2}}{Rb_{i,2}}$$

将未扣除背底的入射光强分布除以未扣除背底入射光强分布,并保存在数组T_r中



未扣背底的透过率



扣除背景后的: 截止波长605.9nm 最大透过率0.80731

未扣除背景的: 截止波长605.9nm 最大透过率0.80835

绿玻璃的透过率

读入测量数据: 在下面括号中引号的中间输入相应的文件名

透过样品的光强分布:

`G := READPRN("C:\Users\Administrator\Desktop\2513318陈秋实2513585莫鸿泽\绿光.txt")`

入射光强分布:

`Gb := READPRN("C:\Users\Administrator\Desktop\2513318陈秋实2513585莫鸿泽\入射光.txt")`

背底噪声分布:

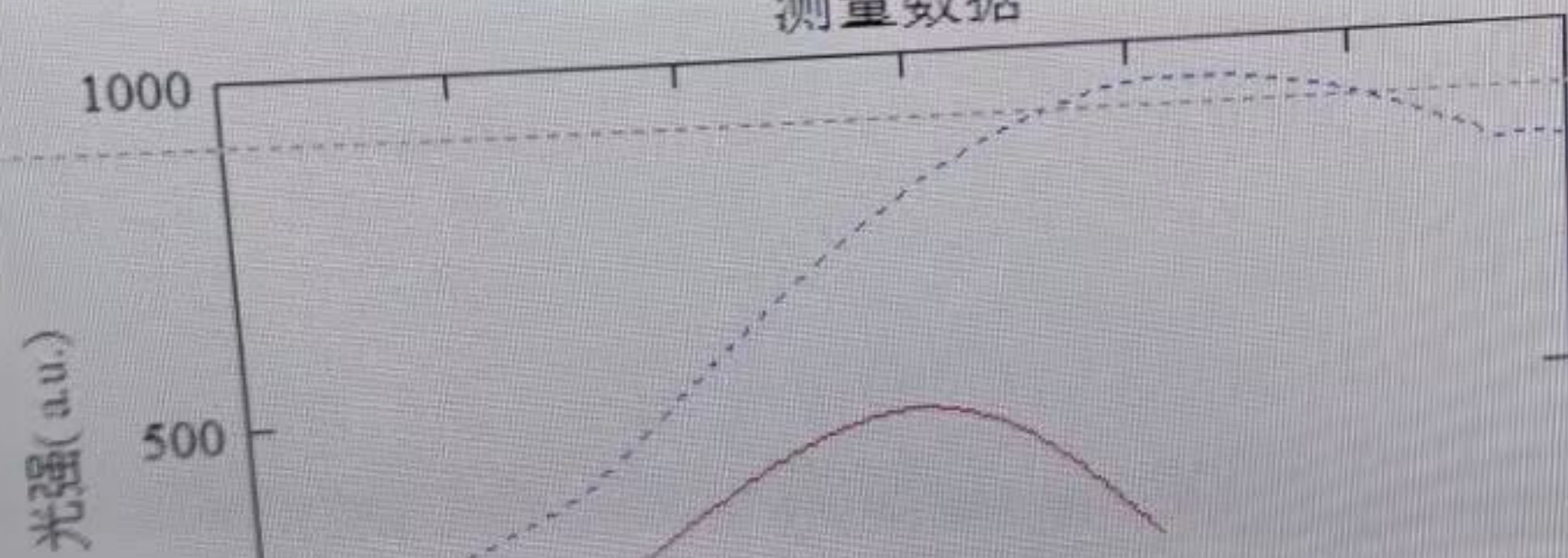
`BNg := READPRN("C:\Users\Administrator\Desktop\2513318陈秋实2513585莫鸿泽\遮光.txt")`

将透过绿玻璃的光强分布读入数组G

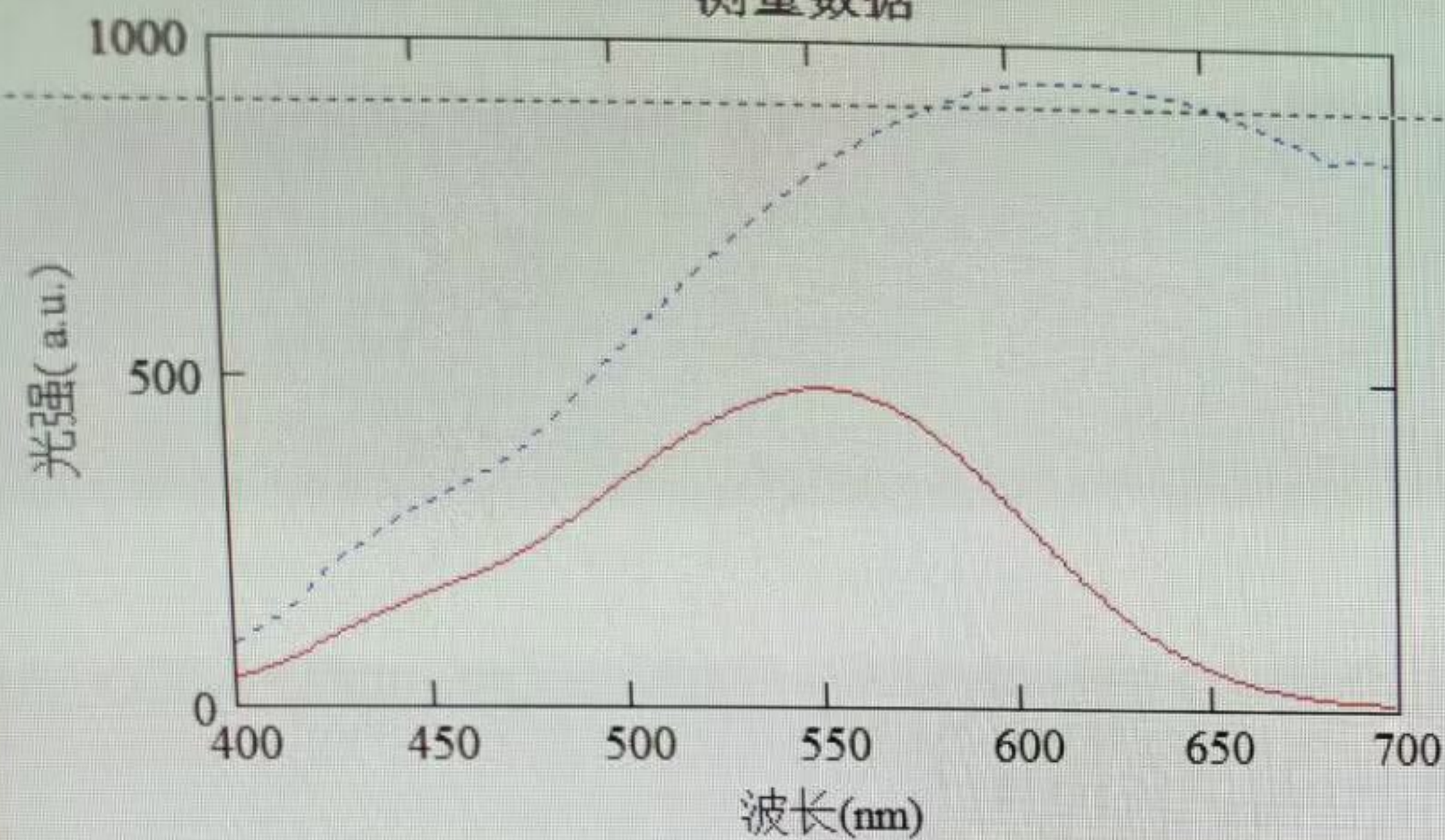
将入射光的光强分布读入数组Gb

将背底噪声分布读入数组BN_g

测量数据



测量数据



在测量数据中扣出背底:

在入射光强分布中扣除背底:

$$Gb'_i := Gb_{i,2} - BN_{g_{i,2}}$$

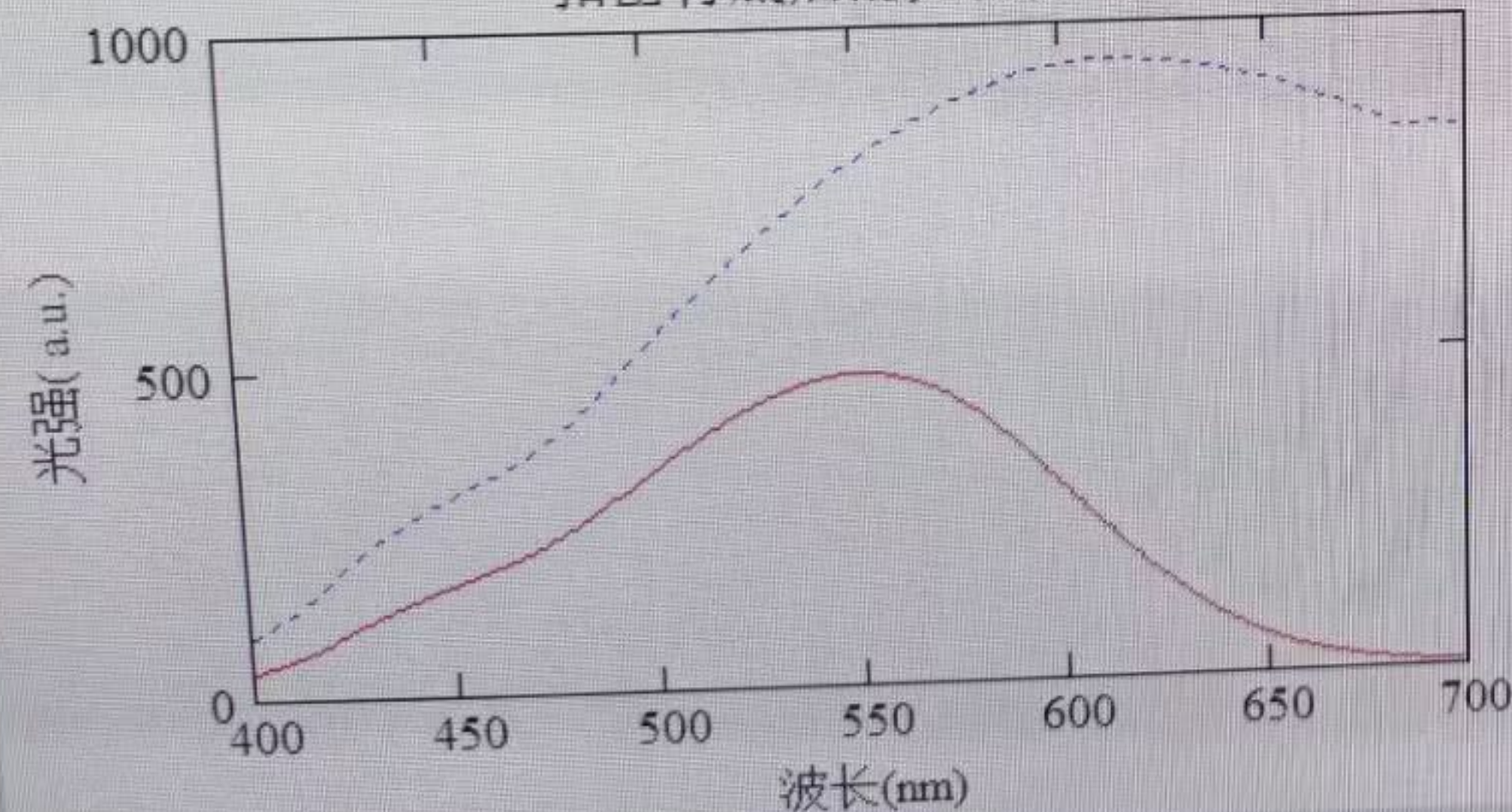
在入射光强分布中减去背底,并保存在数组Gb'中

在透过样品的光强分布中扣除背底:

$$G'_i := G_{i,2} - BN_{g_{i,2}}$$

在透过样品光强分布中减去背底,并保存在数组G'中

扣出背底后的光强分布



G'

绿玻璃扣除背底后的透过率:

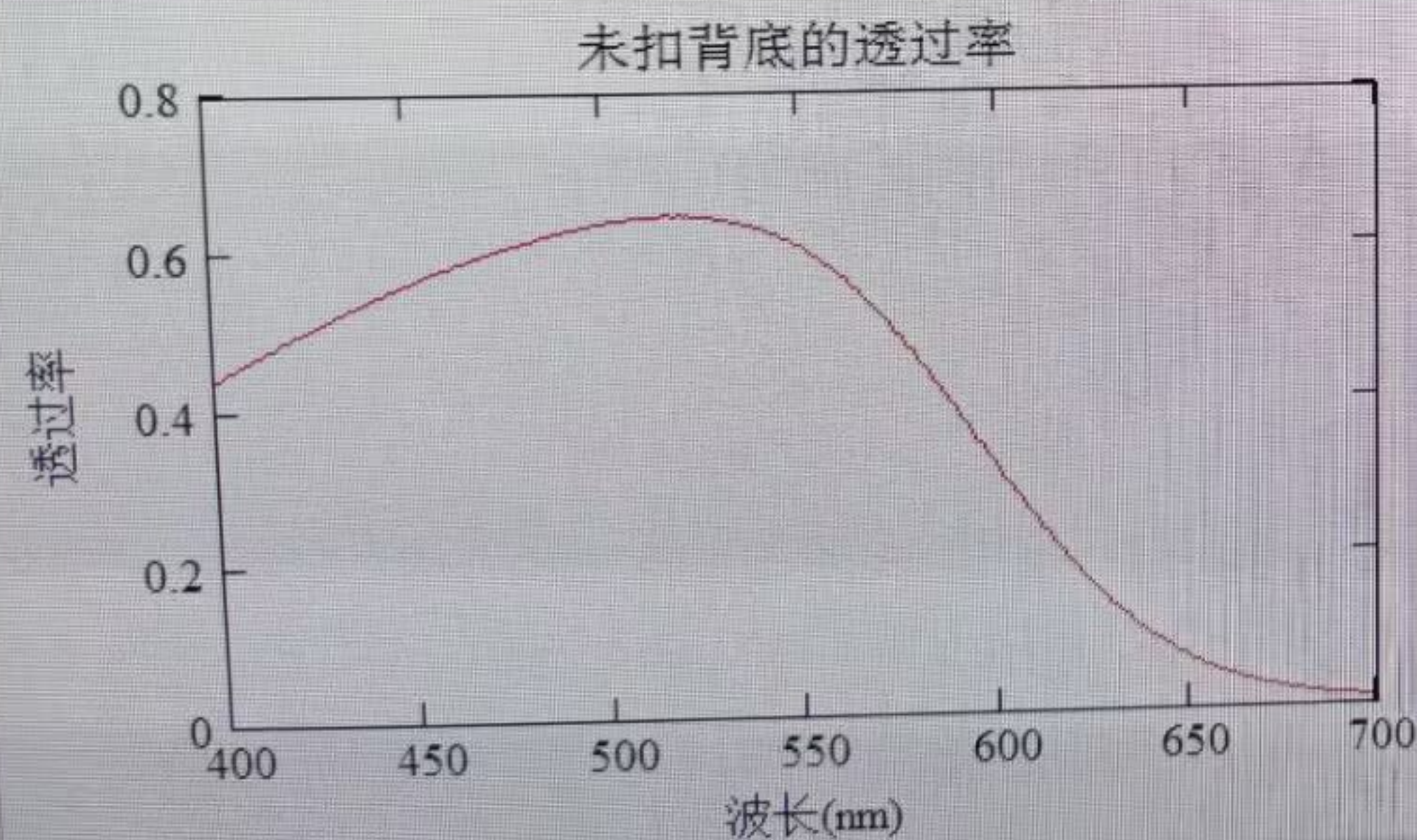
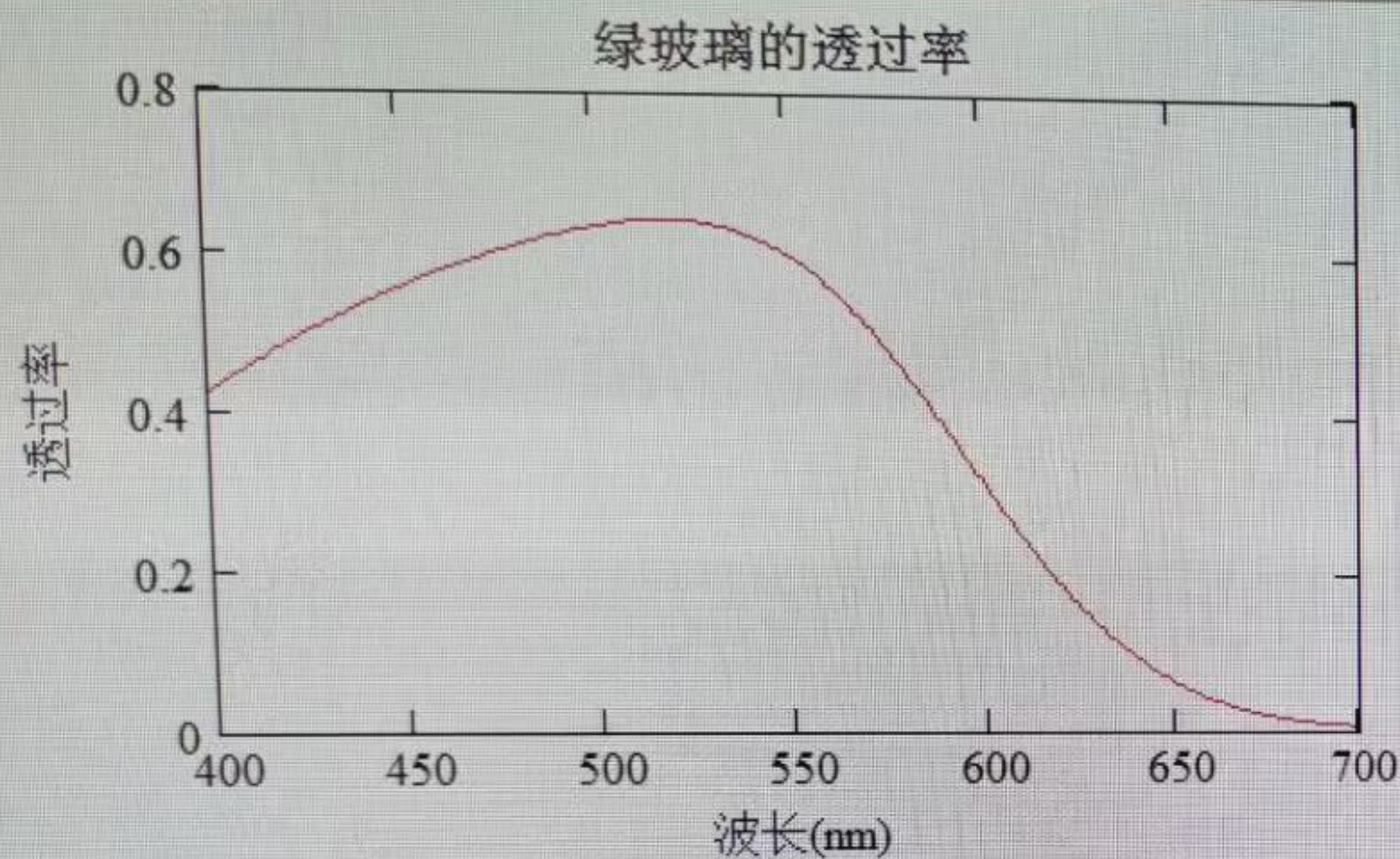
$$T'_{gi} := \frac{G'_i}{Gb'_i}$$

将扣除背底的入射光强分布除以扣除背底入射光强分布,并保存在数组 T'_g 中

绿玻璃未扣除背底的透过率:

$$T_{gi} := \frac{G_{i,2}}{Gb_{i,2}}$$

将未扣除背底的入射光强分布除以未扣除背底入射光强分布,并保存在数组 T_g 中



扣除背景后的:

截止波长598.1nm 最大透过率0.66717

未扣除背景的:

截止波长598.5nm 最大透过率0.66840

红绿玻璃组合的透过率

读入测量数据：在下面括号中引号的中间输入相应的文件名

透过样品的光强分布：

```
RG := READPRN("C:\Users\Administrator\Desktop\2513318陈秋实2513585莫鸿泽\红光绿光.txt")
```

入射光强分布：

```
RGb := READPRN("C:\Users\Administrator\Desktop\2513318陈秋实2513585莫鸿泽\入射光.txt")
```

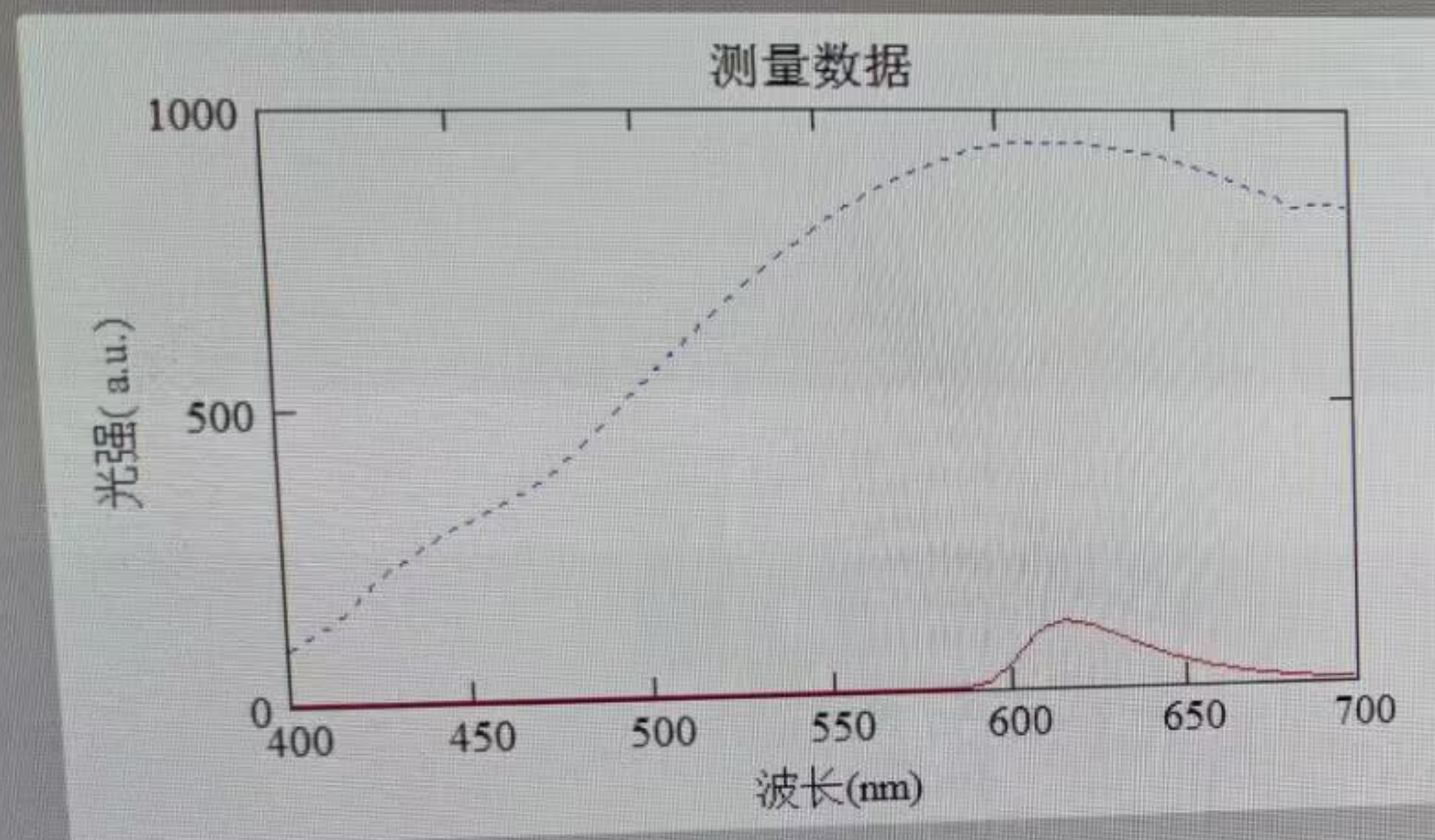
背底噪声分布：

```
BNrg := READPRN("C:\Users\Administrator\Desktop\2513318陈秋实2513585莫鸿泽\遮光.txt")
```

将透过红绿玻璃的光强分布读入数组RG

将入射光的光强分布读入数组RGb

将背底噪声分布读入数组BN_{rg}



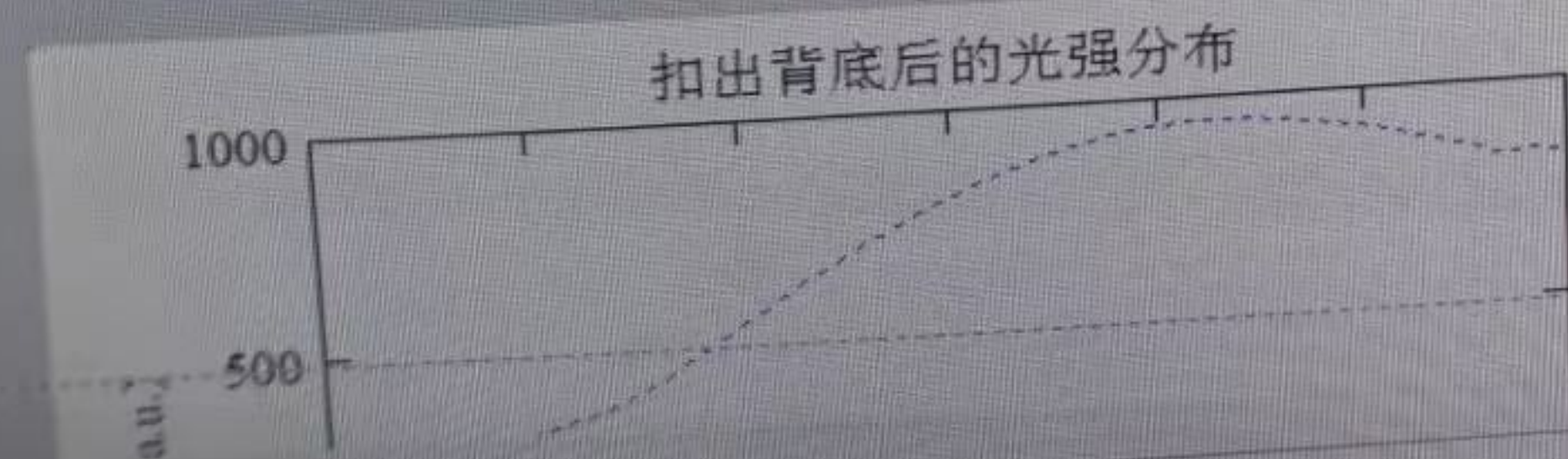
在测量数据中扣出背底：

在入射光强分布中扣除背底：

$RGb'_i := RGb_{i,2} - BN_{rg_{i,2}}$ 在入射光强分布中减去背底,并保存在数组Rb'中

在透过样品的光强分布中扣除背底：

$RG'_i := RG_{i,2} - BN_{rg_{i,2}}$ 在透过样品光强分布中减去背底,并保存在数组R'中



在测量数据中扣出背底:

在入射光强分布中扣除背底:

$$R_{gb'_i} := R_{gb_{i,2}} - B_{N_{rg_{i,2}}}$$

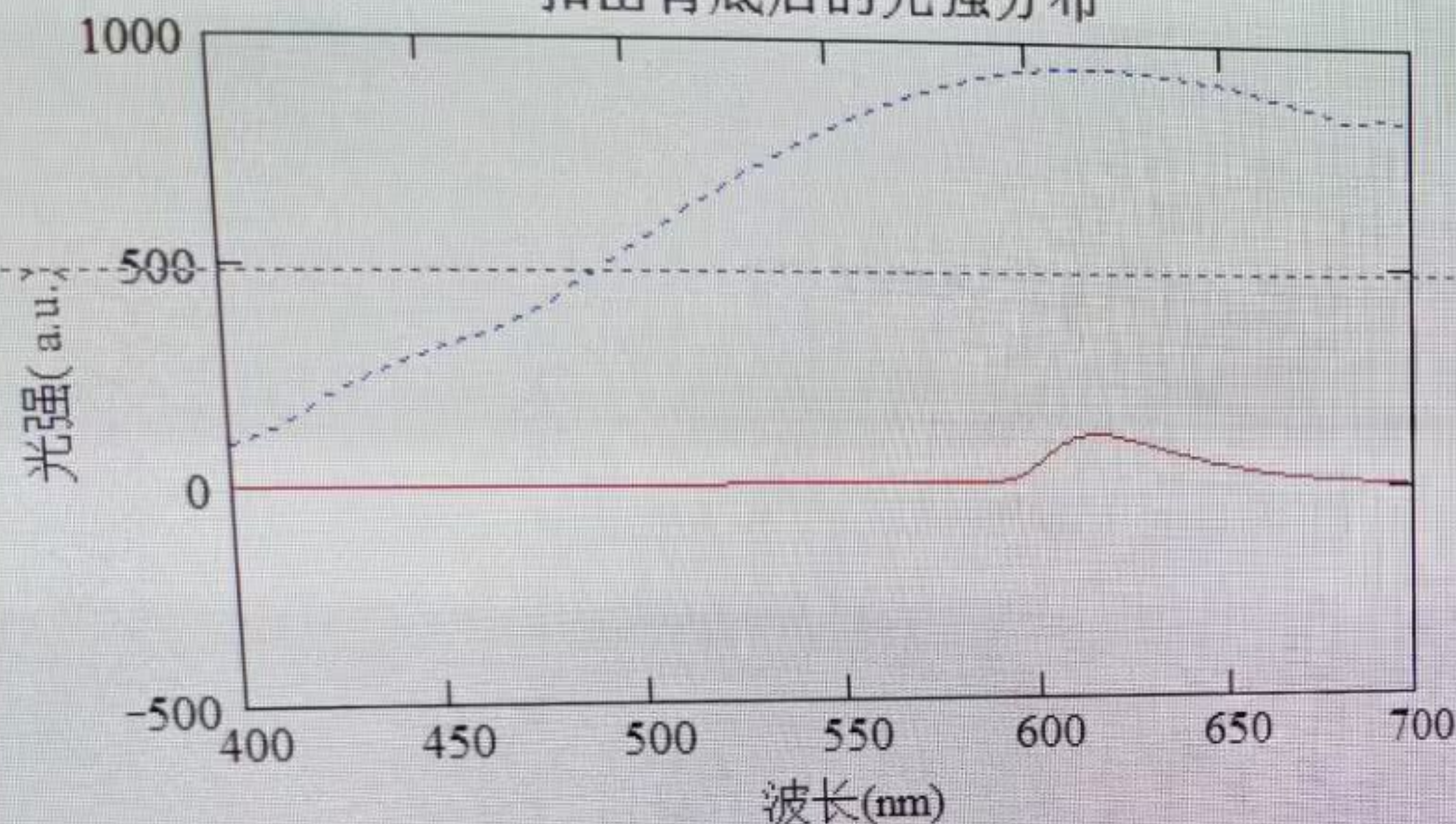
在入射光强分布中减去背底,并保存在数组Rb'中

在透过样品的光强分布中扣除背底:

$$R_{G'_i} := R_{G_{i,2}} - B_{N_{rg_{i,2}}}$$

在透过样品光强分布中减去背底,并保存在数组R'中

扣出背底后的光强分布



红绿玻璃扣除背底后的透过率:

$$T'_{rg_i} := \frac{R_{G'_i}}{R_{gb'_i}}$$

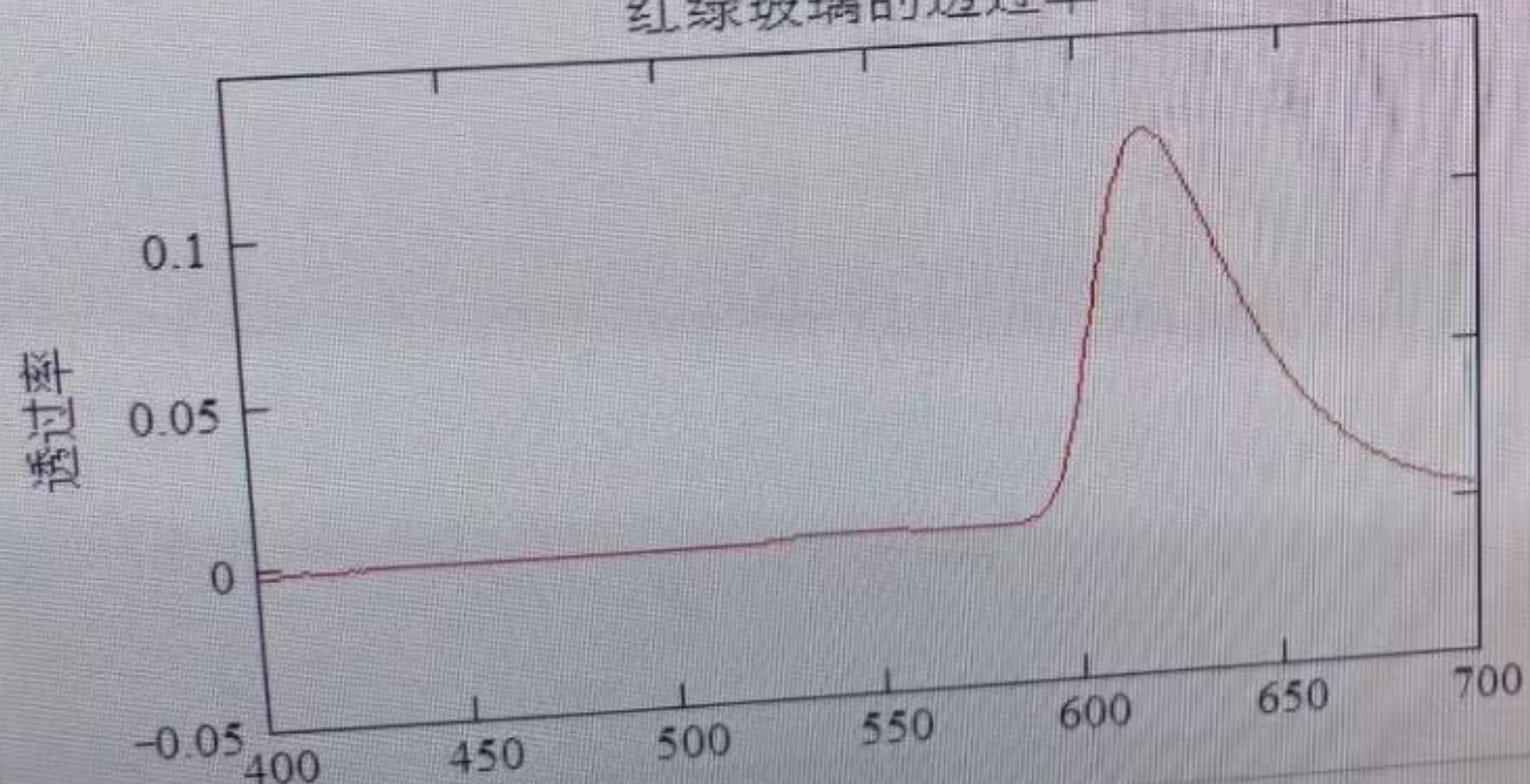
将扣除背底的入射光强分布除以扣除背底入射光强分布,并保存在数组T'rg'中

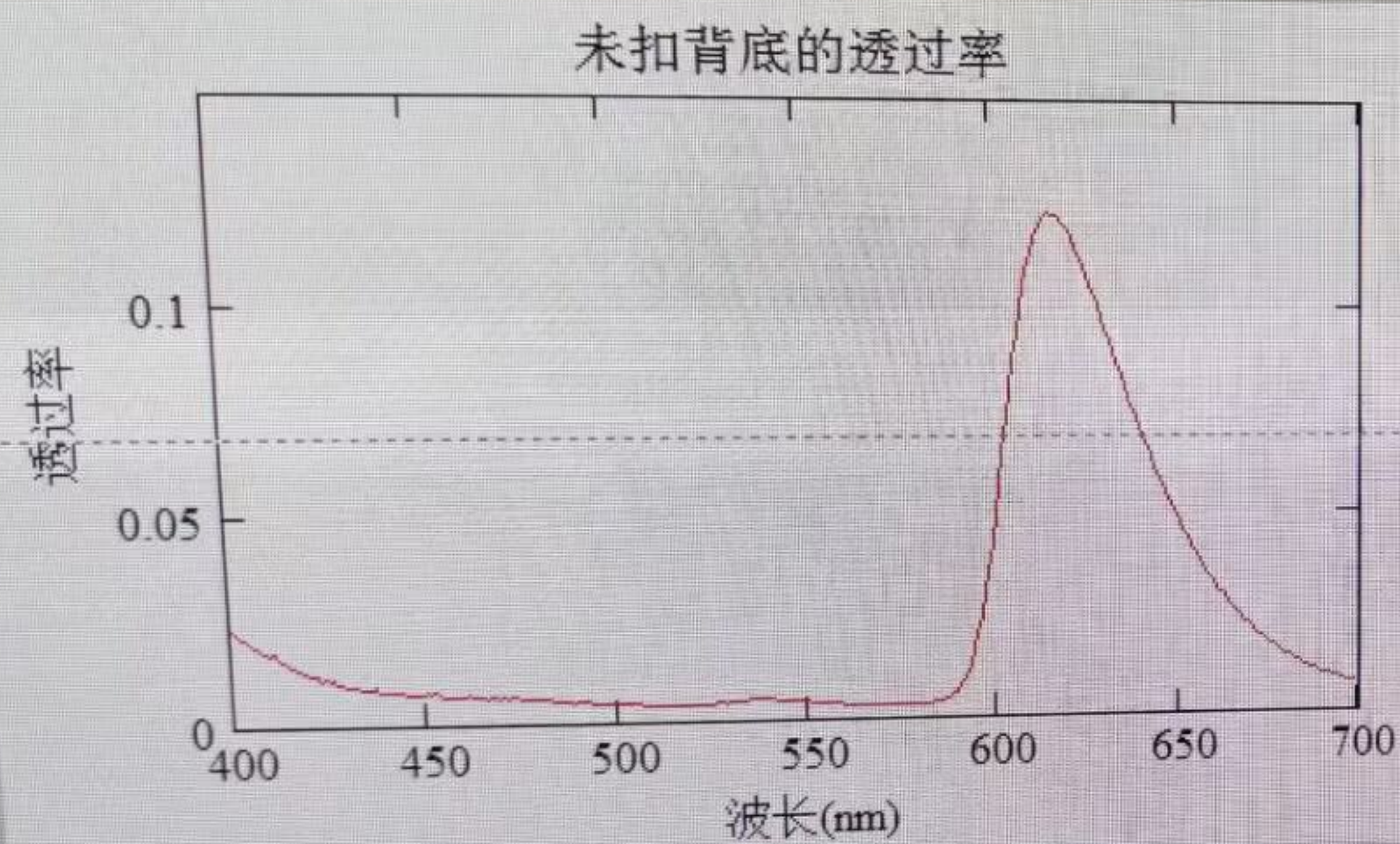
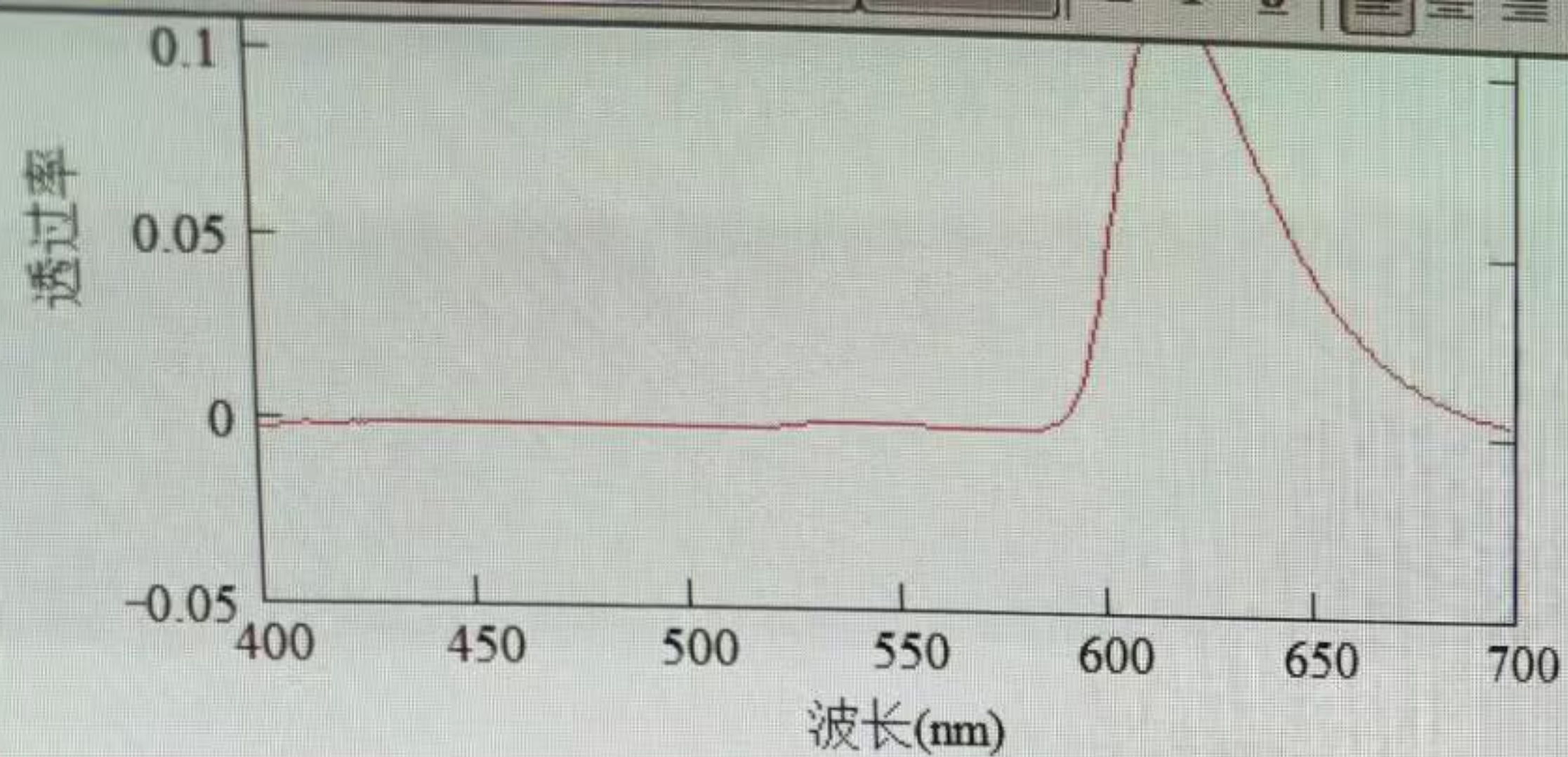
红绿玻璃未扣除背底的透过率:

$$T_{rg_i} := \frac{R_{G_{i,2}}}{R_{gb_{i,2}}}$$

将未扣除背底的入射光强分布除以未扣除背底入射光强分布,并保存在数组Trg中

红绿玻璃的透过率





扣除背景后的:

最大透过率0.13939

中心波长:615.0nm

带宽41₁nm

未扣除背景的:

最大透过率0.14142

中心波长:615.0nm

带宽41₂nm

.220

.2

思考题：↵

1.若要测量处于溶解状态下的高锰酸钾的吸收光谱，请简述具体的实验操作步骤及原理。↵

实验应先用纯溶剂作参比，测量其光谱作为背景；再测量高锰酸钾溶液的光谱；最后将二者相减（或仪器自动扣除），即可得到高锰酸钾的纯吸收光谱。↵

2.请阐述光栅光谱仪的基本工作原理。↵

光栅光谱仪利用衍射光栅对入射复合光进行色散分光，依据不同波长光衍射角度不同（满足光栅方程），将光按波长空间分离，再经聚焦系统成像于探测器上，从而获得各波长对应的光强分布，实现光谱测量。↵

3.请比较吸收型滤光片与干涉型滤光片在工作原理及光谱特性上的主要差异。↵

吸收型滤光片通过材料选择性吸收实现滤波，通带宽、边缘缓、稳定性好、成本低；干涉型滤光片基于多层膜干涉效应实现选频，通带窄、边缘陡、选择性高、透过率高但对角度和温度敏感。前者适用于一般波段分离，后者适用于精密光谱选择↵